

NAT vs PROXY

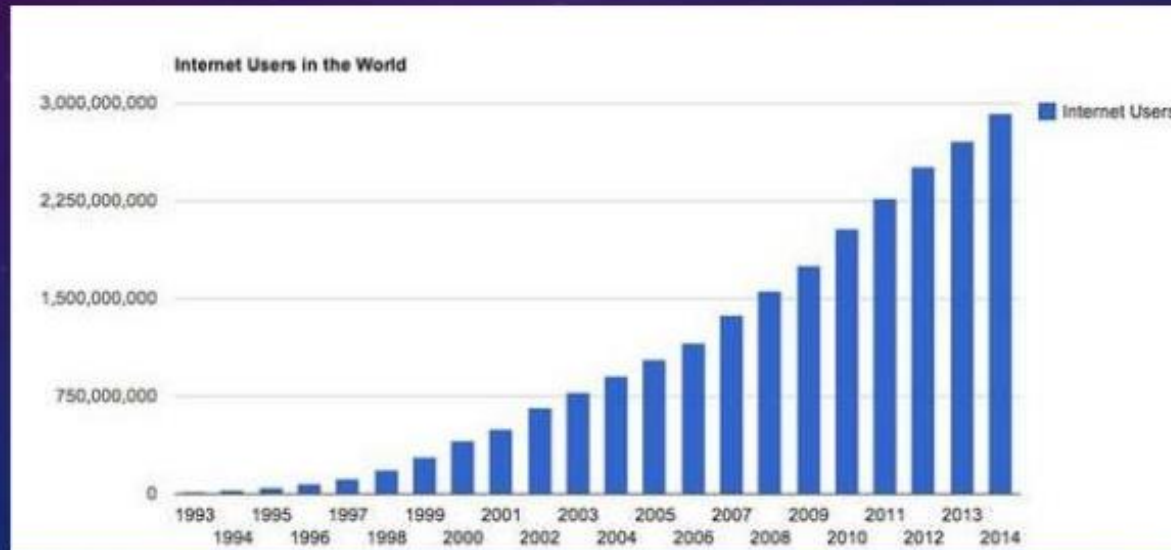
Condivisione dell'accesso ad Internet

Problema #1

Solo in Italia si stimano più di 37 milioni di persone connesse ad Internet.

LO SVILUPPO DI INTERNET

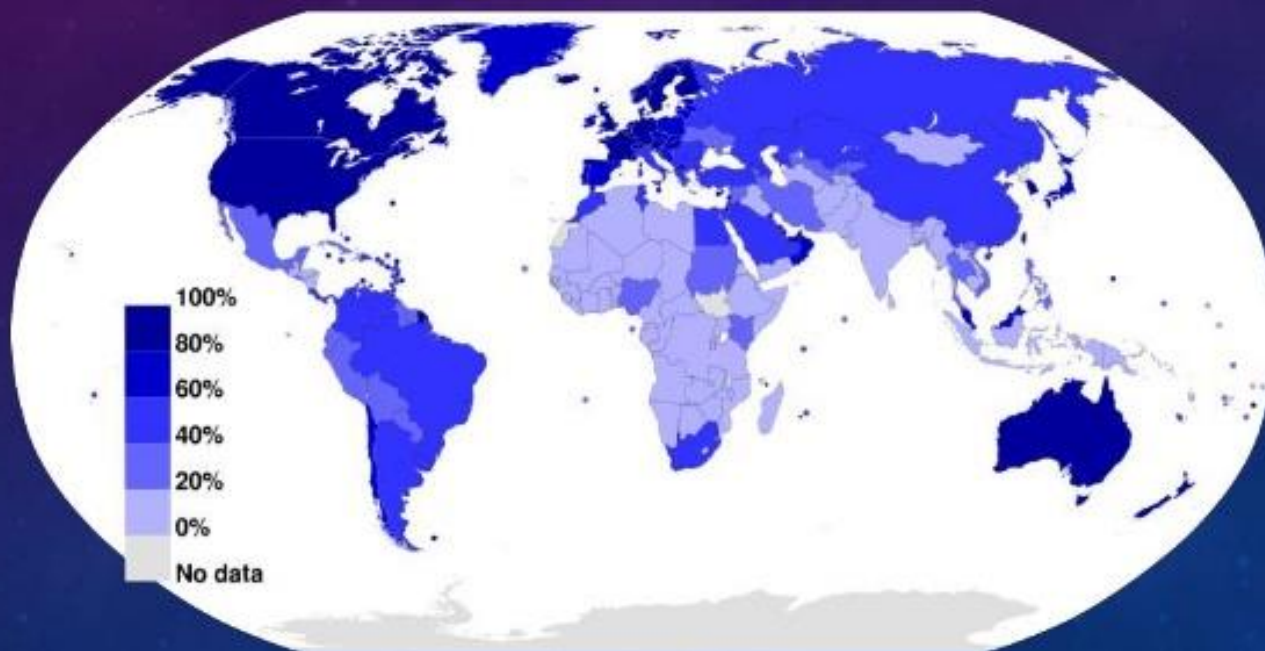
Uno sviluppo parimenti esponenziale lo ha avuto il numero di utenti in qualche modo connessi alla Rete e che sta raggiungendo la metà della popolazione mondiale



Problema #1

LA MAPPA DI INTERNET

La mappa, aggiornata al 2015, mostra la penetrazione di Internet nelle varie regioni del mondo. Appare evidente che quelle con percentuale minore appartengono all'Africa ed a parte dell'Asia.



Problema #1

A livello mondiale la situazione non migliora.

GLI UTENTI DI INTERNET

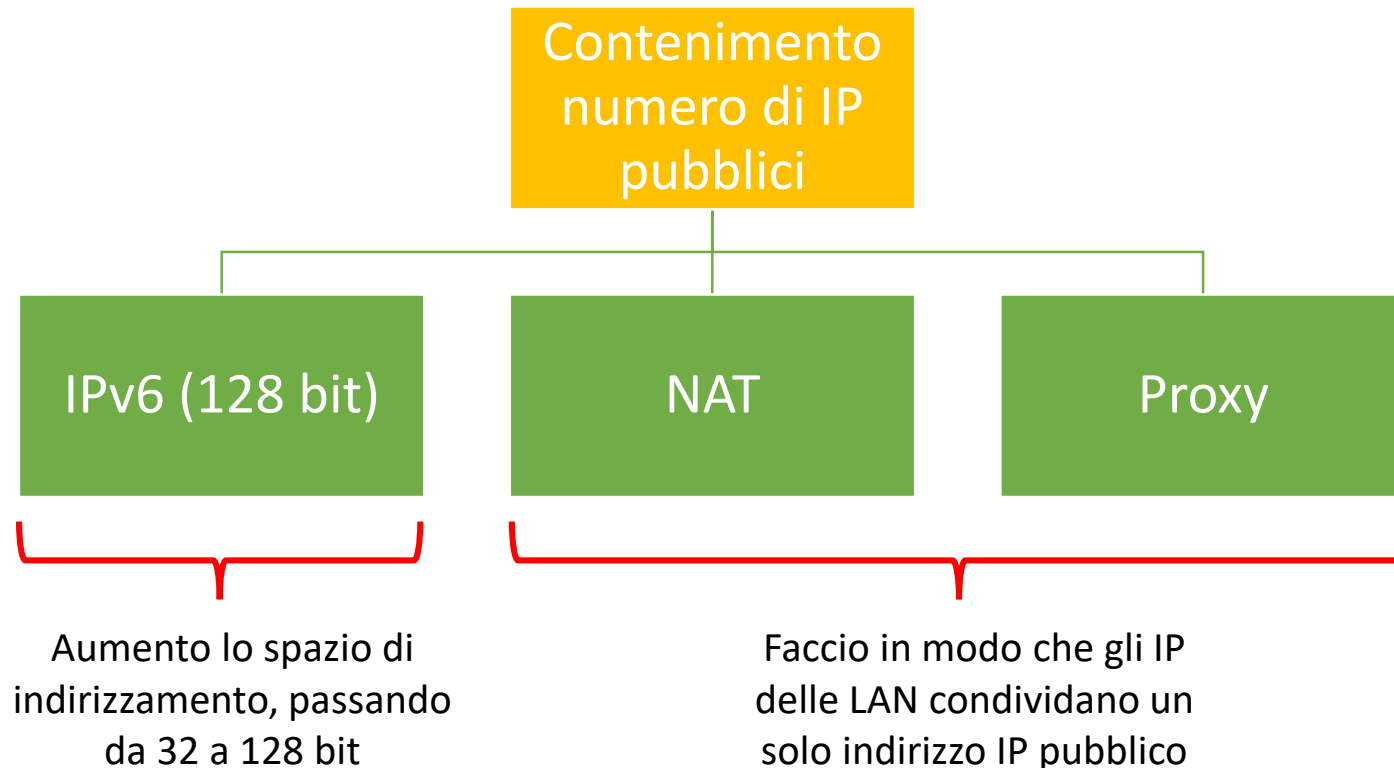
Quanto visto nella mappa è ancor più chiaro nella tabella in cui appaiono i dati per tutte le regioni del mondo.

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS NOVEMBER 30, 2015 - Update						
World Regions	Population (2015 Est.)	Population % of World	Internet Users 30 Nov 2015	Penetration (% Population)	Growth 2000-2015	Users % of Table
Africa	1,158,355,663	16.0 %	330,965,359	28.6 %	7,231.3%	9.8 %
Asia	4,032,466,882	55.5 %	1,622,084,293	40.2 %	1,319.1%	48.2 %
Europe	821,555,904	11.3 %	604,147,280	73.5 %	474.9%	18.0 %
Middle East	236,137,235	3.3 %	123,172,132	52.2 %	3,649.8%	3.7 %
North America	357,178,284	4.9 %	313,867,363	87.9 %	190.4%	9.3 %
Latin America / Caribbean	617,049,712	8.5 %	344,824,199	55.9 %	1,808.4%	10.2 %
Oceania / Australia	37,158,563	0.5 %	27,200,530	73.2 %	256.9%	0.8 %
WORLD TOTAL	7,259,902,243	100.0 %	3,366,261,156	46.4 %	832.5%	100.0 %

Problema #1

Un indirizzo IP(v4) è composto da 8 bit per cui, facendo una **stima piuttosto approssimativa** si ha che il numero massimo di IP pubblici sarebbe di 2^{32} ovvero circa 4.294.967.296 (poco più di 4 miliardi).

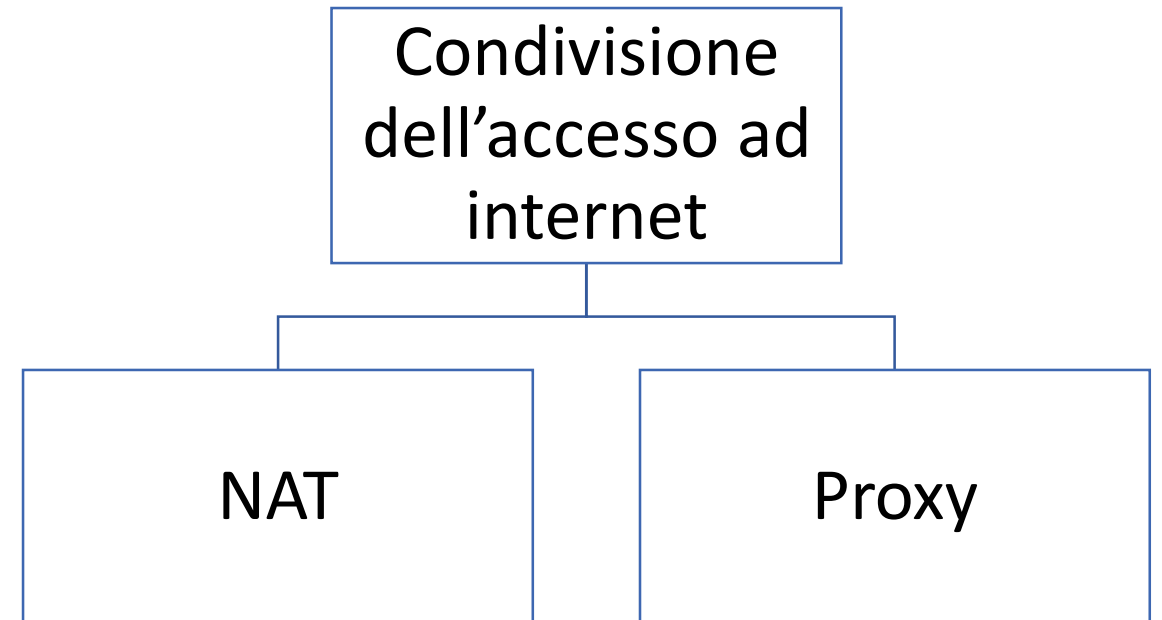
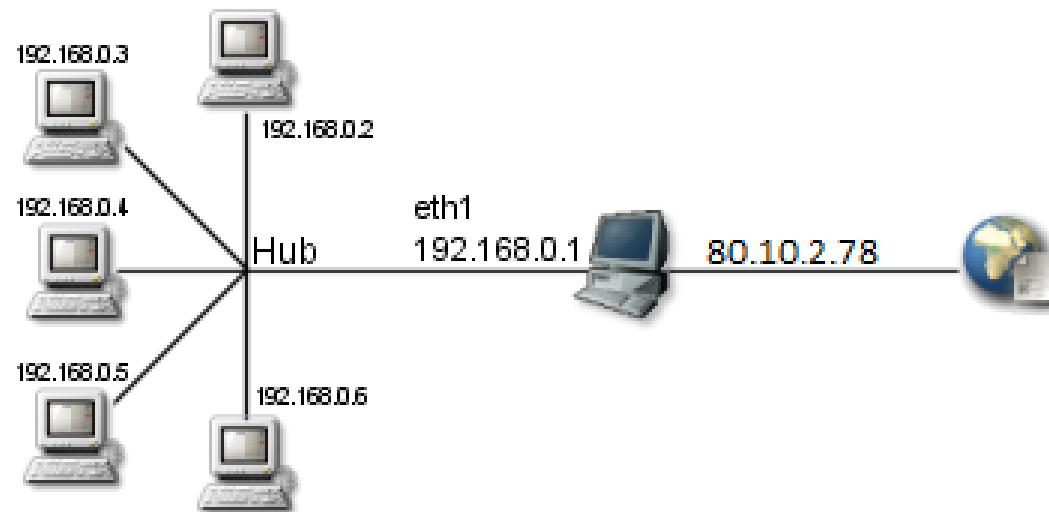
Evidentemente sono necessari dei meccanismi che consentono di ridurre lo «spreco» di indirizzi IP pubblici.



Problema #2

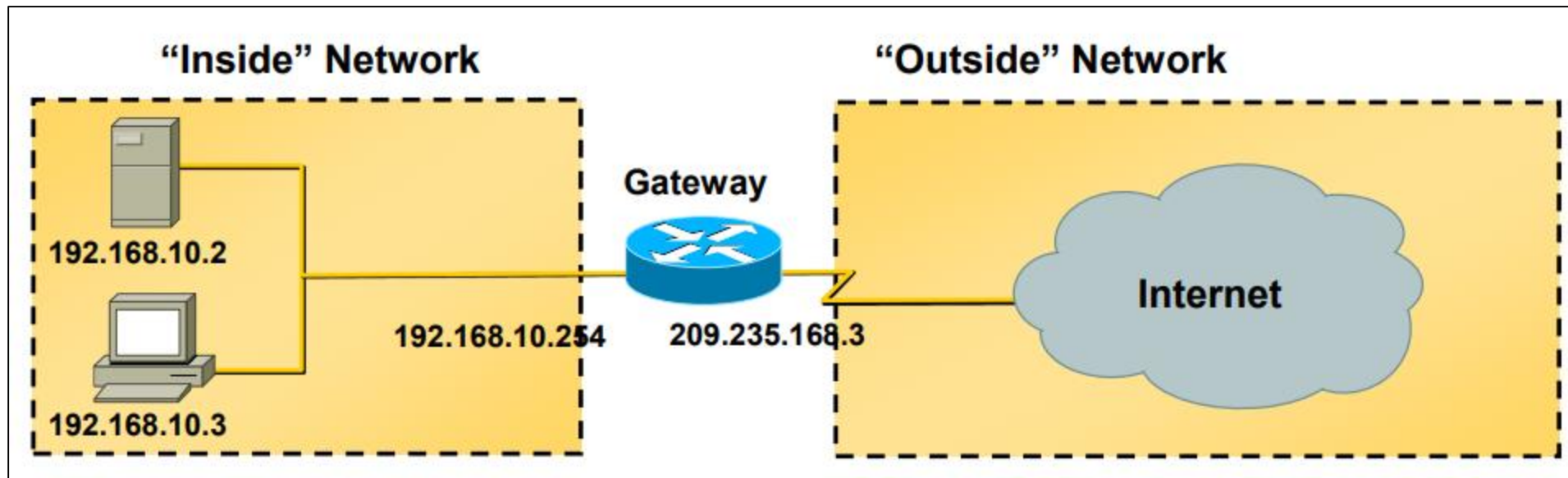
Come metto host diversi nelle condizioni di condividere uno stesso indirizzo IP (pubblico)?

Tratteremo due opzioni:



II NAT

Nell'ambito delle reti informatiche, il *network address translation* (abbreviato in NAT e conosciuto anche come *network masquerading*, *native address translation*) è un meccanismo che permette di modificare l'indirizzo IP dei pacchetti in transito attraverso apparati di rete – come router o firewall – all'interno di una comunicazione in corso tra due o più nodi della rete.



II NAT

- Gli indirizzi della rete locale (192.168.10.X) non sono "visibili" dall'esterno. Il router Gateway ha due interfacce di rete, una sulla rete locale e una sulla rete pubblica.
- Il router "Gateway" è connesso ad un Internet Service Provider (ISP), che assegnerà l'indirizzo pubblico.
- Si vuole quindi utilizzare un unico accesso ad Internet per connettere l'intera LAN.

II NAT

- Il principio alla base di NAT è quello di modificare gli indirizzi IP dei pacchetti che lo attraversano e di utilizzare anche i numeri di porta delle connessioni TCP e UDP.
- Chiameremo l'indirizzo IP globale su Internet "indirizzo pubblico", l'indirizzo di un host sulla LAN "indirizzo privato".

II NAT

- Un pacchetto IP inviato da un host della rete locale verso la rete pubblica attraverso il router che esegue le funzionalità NAT
- Il router NAT sostituisce l'indirizzo privato con un indirizzo pubblico prima di spedirlo sulla rete pubblica.
- Quando arriva il pacchetto di risposta dalla rete pubblica, NAT riscrive nel pacchetto l'indirizzo privato prima di mandare il pacchetto di risposta all'host.

II NAT

Tipi di traduzione

➤ **NAT statico**

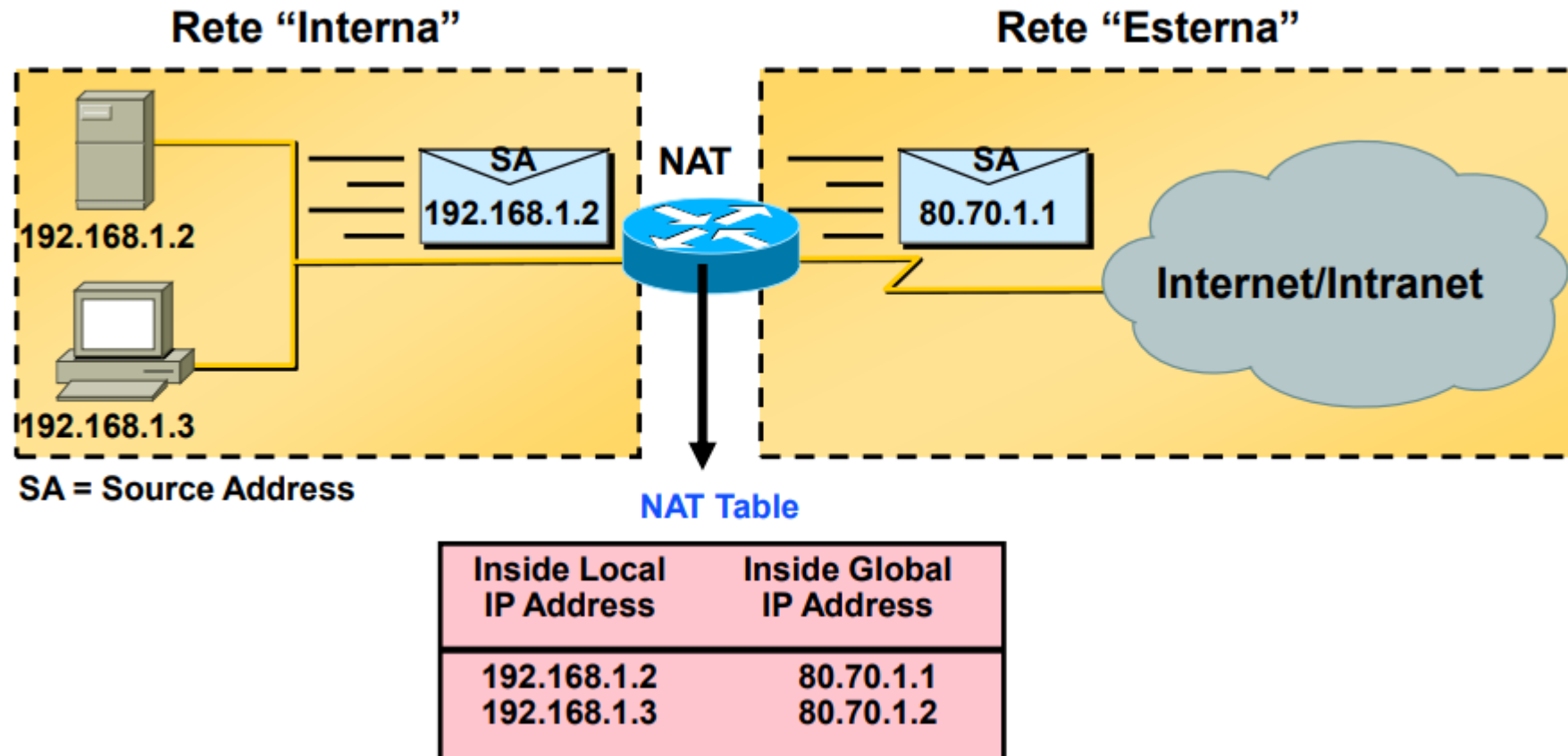
- Traduce solo gli indirizzi
- Traduzione uno-a-uno

➤ **NAT dinamico**

- Traduce le coppie Indirizzo/Port
- Traduzione N-a-uno

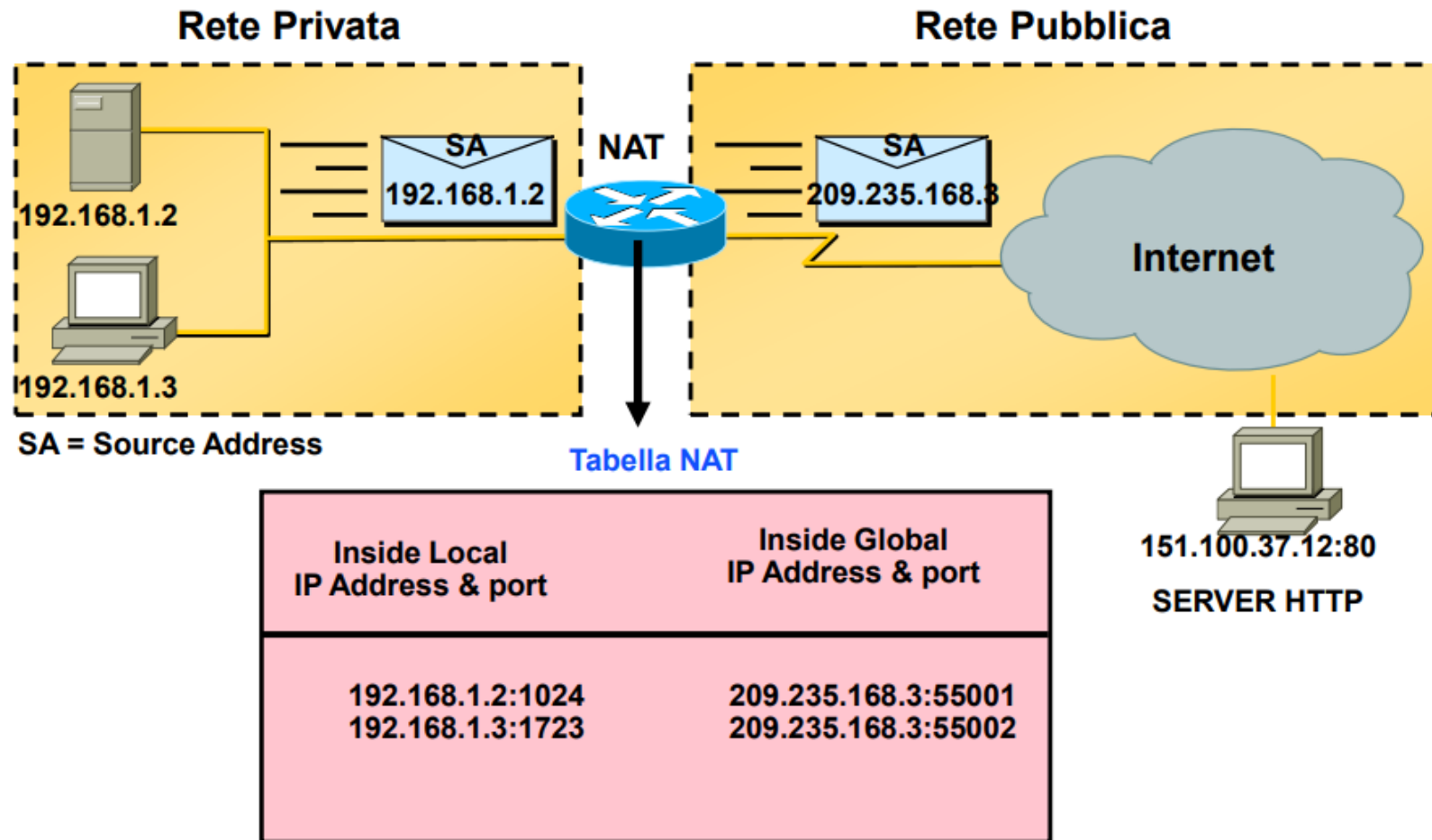
II NAT

Esempio NAT statico



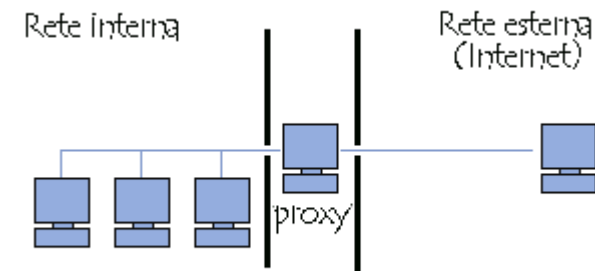
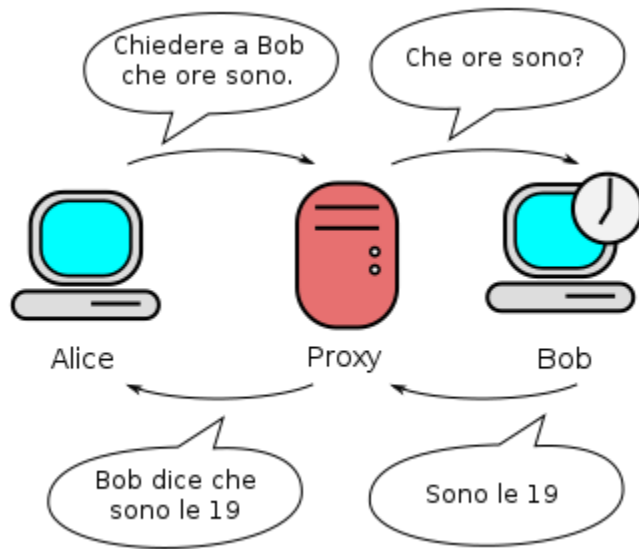
II NAT

Esempio NAT dinamico



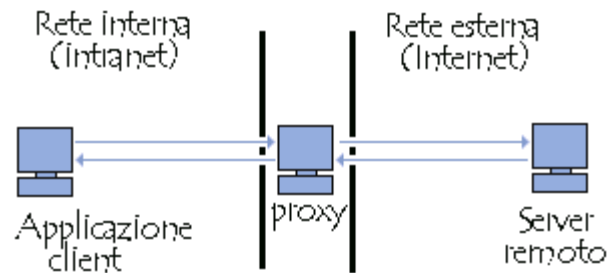
Il Proxy

Un server proxy è all'origine un terminale che svolge la funzione di intermediario tra i computer di una rete locale (che usa talvolta dei protocolli diversi dal protocollo TCP/IP) e internet.



Il Proxy

Il principio di funzionamento basico di un server proxy è abbastanza semplice: si tratta di un server "incaricato" da un'applicazione per effettuare una richiesta su internet al suo posto. Così, quando un utente si connette ad internet tramite un'applicazione client configurata per usare un server proxy, questa si connetterà in primo luogo al server proxy e gli darà la sua richiesta. Il server proxy si connetterà allora al server che l'applicazione client cerca di raggiungere e gli trasmetterà la sua richiesta. Il server risponderà in seguito al proxy, che a sua volta trasmetterà la risposta all'applicazione client:



Il Proxy

Ad oggi, i server proxy vengono utilizzati per svariati impieghi come:

1. Fornire l'anonimato durante la navigazione Internet (es. sistema TOR)
2. Memorizzare una copia locale degli oggetti web richiesti in modo da poterli fornire nuovamente senza effettuare altri accessi ai server di destinazione (HTTP caching proxy)
3. Creare una "barriera di difesa" (Firewall) verso il web, agendo da filtro per le connessioni entranti ed uscenti e monitorando, controllando e modificando il traffico interno

NAT vs Proxy

Vantaggi del NAT

- UTILIZZO DI UN SOLO IP: permette di risparmiare sull'acquisto di IP pubblici, traslando tutti gli IP privati nell'IP fornito dal provider.
- NASCONDE GLI HOST INTERNI: Sebbene sia nata come tecnica per “risparmiare” sugli indirizzi IP pubblici necessari alla rete, ha il grande valore dal punto di vista della sicurezza di mascherare gli indirizzi interni dietro all'unico IP del provider.
- AFFIDABILE: data la sua semplicità, le implementazioni sono sempre molto stabili.

NAT vs Proxy

Svantaggi del NAT

- Lavora a livello di trasporto: a questo livello non è possibile fare dei controlli sui dati che vanno verso servizi di livello più alti, quindi non protegge da cavalli di troia, o da attacchi che sfruttano dei banchi nei servizi.
- I protocolli che utilizzano un canale di ritorno (H.323, IRC per esempio) non funzionano, inoltre danno problemi a protocolli che effettuano una qualche forma di manipolazione (tipo crittografia) delle intestazioni dei pacchetti.

NAT vs Proxy

Vantaggi del Proxy

- **ELIMINA LA NECESSITA' DELL'INSTRADAMENTO A LIVELLO DI TRASPORTO:** a differenza del NAT, non necessita che i pacchetti ruotino tra le reti interna ed esterna...ciò consente di evitare il passaggio dei protocolli che non si vuole inoltrare, e degli attacchi che sfruttano delle malformazioni sui pacchetti.
- **CONTROLLA LA CONSISTENZA:** rigenerando il pacchetto da zero, il PROXY evita di far passare dei pacchetti malformati che potrebbero fare danni. I pacchetti che crea il PROXY rispettano sempre il protocollo su cui lavora, in quanto il controllo è effettuato ad un livello più alto rispetto a NAT
- **PERMETTE DI FILTRARE I CONTENUTI:** nel caso di un servizio PROXY http, è possibile bloccare degli URL ritenuti pericolosi o di argomenti non voluti, bloccare gli ActiveX o le applet java.... nel caso di un PROXY che fa il relay della posta si può eseguire un controllo antivirus sugli allegati e bloccare quelli con estensioni pericolose (*.vbs, *.exe...)
- **PERMETTE DI TENERE UNA CACHE:** sempre nel caso di PROXY http, lavorando a livello di pagine e contenuti WEB può tenere una cache delle pagine visitate, consentendo di accedere alle pagine caricate più di frequente direttamente dal disco del server in modo veloce e risparmiando banda del collegamento esterno.
- **CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE CONNESSIONI:** con un PROXY (tipo Wingate) si può vedere chi ha fatto cosa, cioè quali siti ha visitato un certo utente, quante volte ha controllato la posta....(sempre che vi possa interessare, di solito è un fantoccio per evitare la corsa ai siti porno)

NAT vs Proxy

Vantaggi del Proxy

- NASCONDE GLI HOST INTERNI: tutte le richieste all'esterno sembreranno fatte dal server PROXY, permettendo di utilizzare una stessa connessione da tutti i client
- BACI DELL'IMPLEMENTAZIONE: il funzionamento del PROXY è legato al protocollo, quindi è soggetto ad una serie di problemi ben maggiore rispetto ai problemi che si possono avere a livello di trasporto (NAT). Un attacco ad un PROXY può essere pericolosissimo in quanto il PROXY può essere utilizzato come punto di partenza per altri attacchi che vedrebbero il PROXY (vedi DMZ).
- CONFIGURAZIONE DEI CLIENT: ogni programma che dovrà andare all'esterno, va configurato per passare da un PROXY, e questo complica un po' le cose, anche perchè:
- UN SERVIZIO PROXY PER OGNI PROTOCOLLO: ciò significa che ci sono protocolli che non vanno con il PROXY, o che hanno bisogno di implementazioni particolari se gli serve un canale di ritorno (tipo H.323 di NetMeeting)

Riferimenti

1. Laboratorio di Applicazioni telematiche – Antonio Cianfrani – 2015/2016